

پاسخ رسمی تمرین سوم - نیم سال ۱۴۰۱-۱

سؤال ۱

برای

$$F(x) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - 3 \\ 2x_1^2 + x_2^2 - 5 \end{bmatrix}, \quad J(x) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4x_1 & 2x_2 \end{bmatrix},$$

نیوتون از $x^{(0)} = (-1, 2)^T$ می دهد

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$
۰	-۱	۲
۱	-۰/۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱/۹۱۶۶۶۶۶۶۶۷
۲	-۰/۸۲۱۴۲۸۵۷۱۴	۱/۹۱۰۷۱۴۲۸۵۷
۳	-۰/۸۲۱۳۶۷۲۰۵۰	۱/۹۱۰۶۸۳۶۰۲۵

ریشه دقیق نزدیک حدس اولیه

$$\left(\frac{1 - 2\sqrt{3}}{3}, \frac{4 + \sqrt{3}}{3} \right)^T$$

است؛ پس $x = (-0/82, 1/91)^T$

سؤال ۲

سه معادله نخست مسئله $Av = \lambda v$ با

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad v^T v = 1$$

هستند. اگر (v, λ) جواب باشد، $(-v, \lambda)$ نیز جواب است. از

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

شش جواب نرمال شده به دست می آیند:

$$\pm(0, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 1),$$

$$\pm(-2/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, 3),$$

$$\pm(1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 6),$$

که $\pm$ فقط سه مؤلفه بردار را تغییر می دهد. ژاکوبین نیوتون چهاربعدی

$$\begin{bmatrix} A - \lambda I & -v \\ 2v^T & 0 \end{bmatrix}$$

است. چون صورت سؤال حدس اولیه ای تعیین نکرده، از شش حدس نزدیک زوج های ویژه استفاده می کنیم. نتیجه اجرای نیوتون تا برقراری $\|z^{(k)} - z^{(k-1)}\|_\infty < 10^{-5}$ چنین است:

$z^{(0)} = (v^{(0)}, \lambda^{(0)})$	k	$\ z^{(k)} - z^{(k-1)}\ _\infty$
$(0/1, 0/8, 0/6, 0/8)$	۴	$1/425 \times 10^{-8}$
$(-0/1, -0/8, -0/6, 0/8)$	۴	$1/425 \times 10^{-8}$
$(-0/8, -0/5, 0/5, 2/8)$	۴	$3/654 \times 10^{-9}$
$(0/8, 0/5, -0/5, 2/8)$	۴	$3/654 \times 10^{-9}$
$(0/7, -0/5, 0/6, 5/8)$	۴	$6/398 \times 10^{-9}$
$(-0/7, 0/5, -0/6, 5/8)$	۴	$6/398 \times 10^{-9}$

این شش اجرا به ترتیب به شش جواب بالا همگرا شده‌اند و مانده هر دستگاه کمتر از $10^{-16} \times 5$ است. تعریف درست نرم نیز $\|z\|_\infty = \max_i |z_i|$ است.

سؤال ۳

برای

$$T(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos y, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \right)$$

تکرار به

$$(x, y) = (0.4864051547, 0.2337255020)$$

می‌رسد؛ پس $(x, y) = (0.49, 0.23)$. همچنین

$$\|T(u) - T(v)\|_\infty \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|u - v\|_\infty,$$

بنابراین T انقباضی و نقطه ثابت یکتا است.

سؤال ۴

برای

$$F = \begin{bmatrix} 3x_1^2 - x_2^2 \\ 3x_1x_2 - x_1^2 - 1 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} 6x_1 & -2x_2 \\ 3x_2 - 2x_1 & 6x_1x_2 \end{bmatrix},$$

از $x^{(0)} = (2, 2)^T$

k	x_1	x_2	$\ x^{(k)} - x^{(k-1)}\ _\infty$
۱	۱/۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱/۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰	$8/7500 \times 10^{-1}$
۲	۰/۷۰۳۵۸۰۴۸۱۶	۱/۰۳۳۷۸۸۴۵۴۹	$4/2142 \times 10^{-1}$
۳	۰/۵۳۵۵۵۹۴۳۱۰	۰/۸۹۲۱۰۵۶۵۹۰	$1/6802 \times 10^{-1}$
۴	۰/۵۰۱۳۴۵۲۵۳۷	۰/۸۶۶۷۰۳۳۱۶۸	$3/4214 \times 10^{-2}$
۵	۰/۵۰۰۰۰۱۶۹۱۱	۰/۸۶۶۰۲۵۴۷۱۵	$1/3436 \times 10^{-3}$
۶	۰/۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۸۶۶۰۲۵۴۰۳۸	$1/6911 \times 10^{-6}$
۷	۰/۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۸۶۶۰۲۵۴۰۳۸	$2/3022 \times 10^{-12}$

نخستین گام برآورده کننده آستانه 10^{-6} ، گام هفتم است و

$$x = (1/2, \sqrt{3}/2)^T.$$

سؤال ۵

با $c = (\pi - 1)/(\pi)$:

$$F = \begin{bmatrix} \sin(\pi x_1 x_2) - 2x_2 - x_1 \\ c(e^{2x_1} - e) + 2ex_2 - 2ex_1 \end{bmatrix},$$

$$J = \begin{bmatrix} \pi x_2 \cos(\pi x_1 x_2) - 1 & \pi x_1 \cos(\pi x_1 x_2) - 2 \\ 2ce^{2x_1} - 2e & 2ex_2 \end{bmatrix}.$$

از $x^{(0)} = (0, 0)^T$

$$x^{(1)} = (-0.439841233722, 0.219920616861)^T,$$

$$x^{(2)} = (-0.513161594693, -0.18376221709)^T.$$

سؤال ۶

برای $F(x) = Ax - b$ ، ژاکوبین ثابت A است. چون A ناتکین است،

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - A^{-1}(Ax^{(k)} - b) = A^{-1}b.$$

پس در حساب دقیق نیوتون از هر حدس اولیه در یک گام به جواب یکتا می‌رسد. در ممیز شناور، دقت به شرطی بودن A و حل‌کننده دستگاه بستگی دارد.